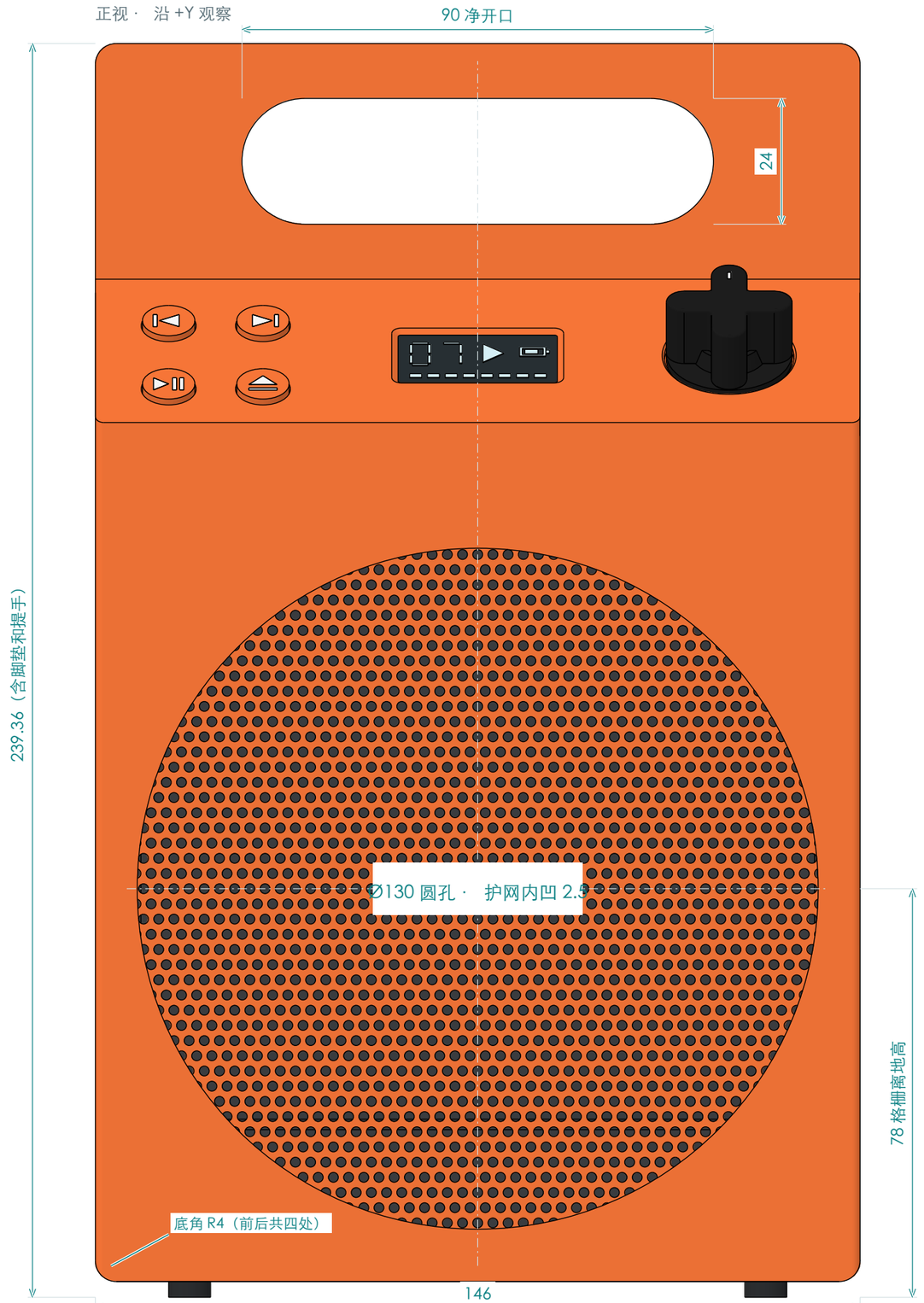
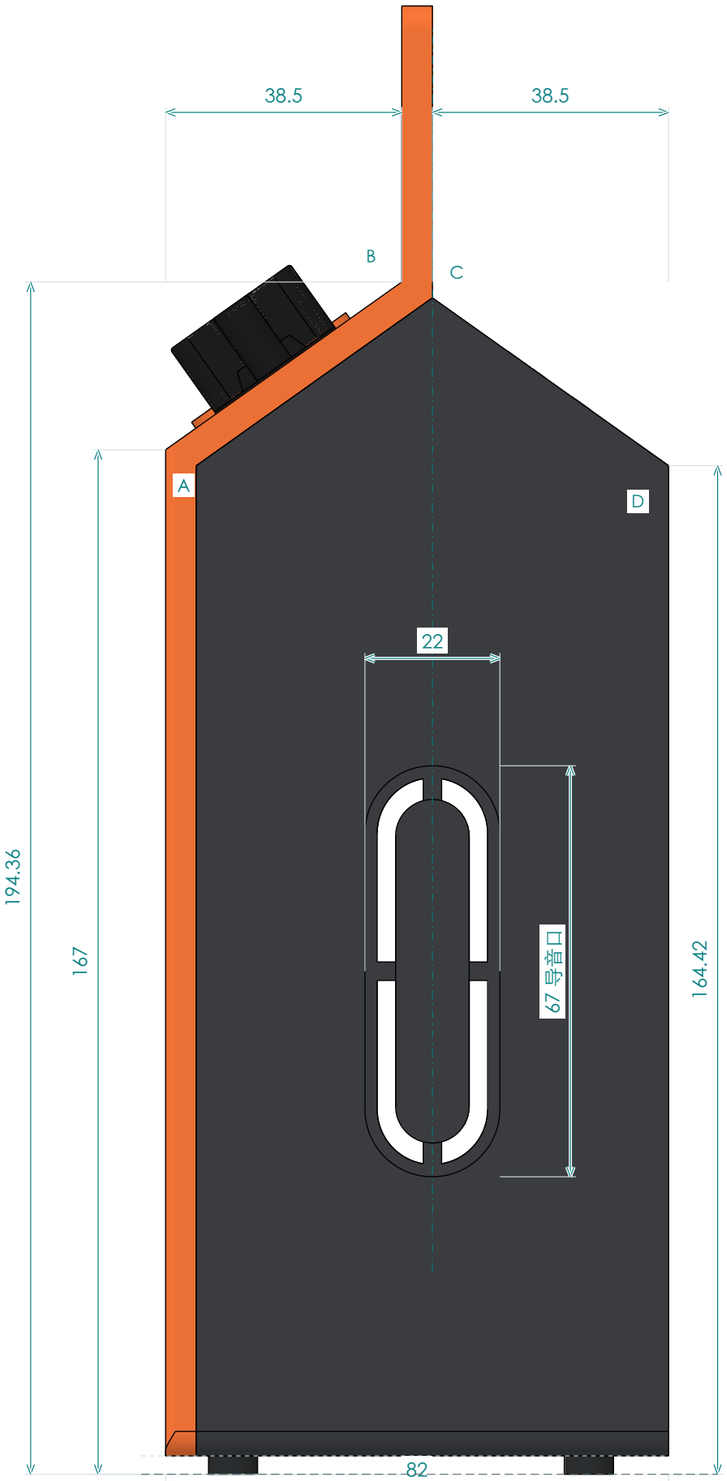
整机外观尺寸

正视与右视 · 独立正投影，按视图名称读取；不按排列推断投影法

正视 · 沿 +Y 观察



右视 · 沿 -X 观察



高度对照 / mm

测点	含脚垫	不含脚垫
A 前斜面起点	167.00	164.00
B 前斜肩顶	194.36	191.36
C 后壳对称顶点	191.77	188.77
D 后斜面端点	164.42	161.42
提手顶 / 整机总高	239.36	236.36

整机宽 / 深	146 / 82
提手净开口 / 厚	90 × 24 / 5
格栅中心 X / Z	0 / 76
圆孔 / 护网内凹	Ø130 / 2.5
前 / 后壳主体 / 护网	5 / 5 / 2.5
侧开口中心 Y / Z	43.5 / 80
侧饰片宽 / 高	12 / 56
脚垫	4 × Ø8 × 3
前斜面水平 / 高差	38.5 / 27.355
前斜面与水平夹角	35.39°
后斜面水平 / 高差	38.5 / 27.355
后斜面与水平夹角	35.39°
提手高 / 上下横梁	45 / 10.5
提手顶外角 / 前棱	R4 / R1.6

尺寸线以脚垫底面 Z=−2 为基准。

不含脚垫高度从外壳底面 Z=1 量起。

两种总高均包含提手；未计脚垫受压。

X 向右、Y 向后、Z 向上；中心面 X=0。

后壳侧轮廓与侧孔以 Y=43.5 对称。

前斜面高于后壳 2.581；无顶部台阶。

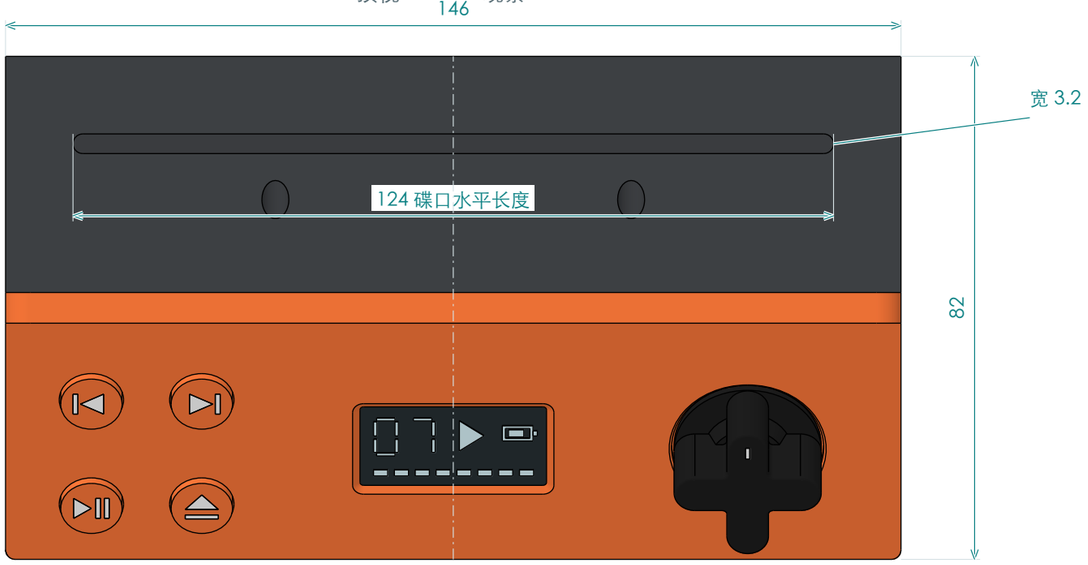
尺寸为 CAD 名义值，未定义制造公差。

请勿按图量取或直接投产。

顶面、背面与操控开孔

碟口尺寸按水平投影；操控开孔按前斜面真形

顶视 · 沿 -Z 观察

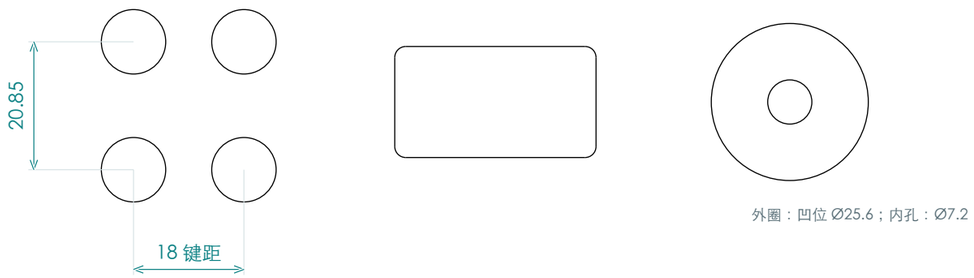


碟口中心 Y=67.75；提手后表面 Y=43.5。

120 × 1.2 光盘扫掠距提手后表面 23.65。

背锁：后壁下方两孔与后斜面两孔，从背面锁紧前壳。

前斜面开孔真形 · 朝斜面法向观察



外圈：凹位 Ø25.6；内孔：Ø7.2

四键孔 Ø10.5；键帽 Ø10，露出 1.2；背面止退沿 Ø12.8。

橙白双色键帽：白色符号深 0.6，与键面齐平；分别指定两种 PLA Lite。

OLED 外口 32.82 × 18.1，倒角深 0.8；玻璃内退 1.0，详见第 6 页。

B50K 壳孔 Ø7.2／局部壁厚 2；底盘 Ø24 下沉 1，十字 24×6.8，顶面高 12.9。

键中心 X=-59 / -41、Y=9 / 26；屏与旋钮 Y=18、X=0 / 48。

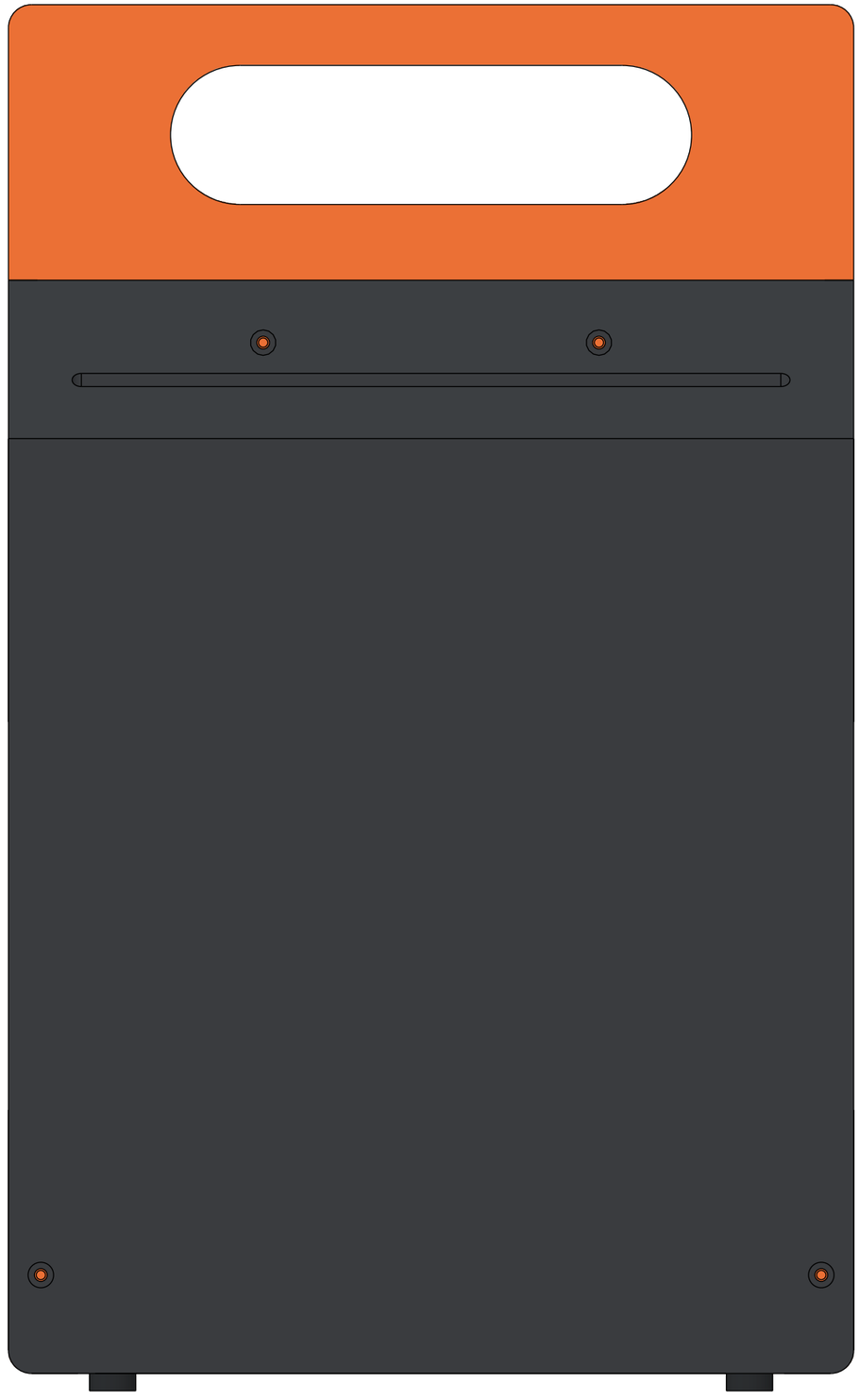
前壳背锁：后壁 X=±67.4、Z=18；后斜面 X=±29、Z=179。

P3 支架：4 孔，X=±64、Z=27 / 124；Ø2.8，沉头 Ø4.8。

侧孔饰片四点连接：筋 2×3，饰片厚 2；短管与声腔轴向留隙 0.3。

背锁孔 Ø4.4／通孔 Ø2.2／盲底孔 Ø1.6；下孔深 67.8，名义螺钉 2×8。

背视 · 沿 -Y 观察

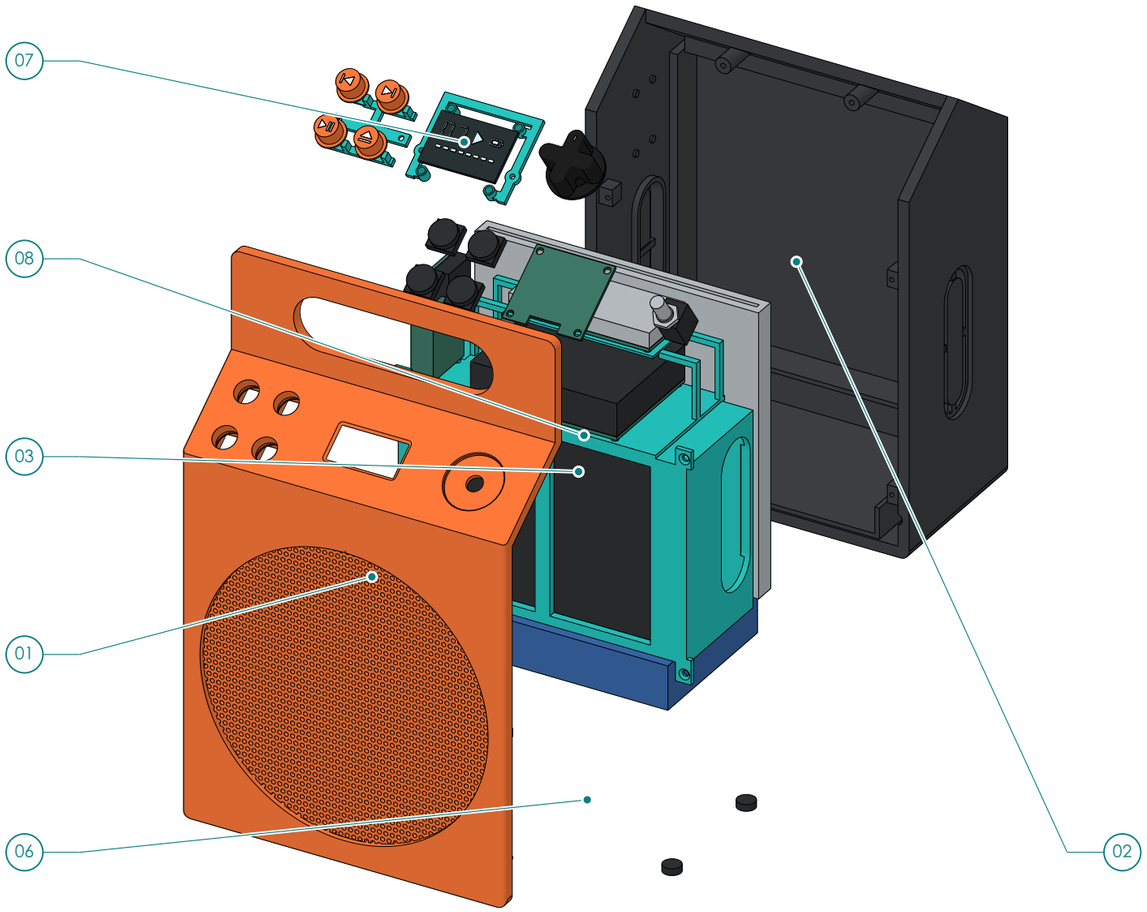


整机爆炸图 / 外壳与内部

两层展开并排对照 · 相同 CAD 几何与展示位移，编号对应第 5 页对象清单

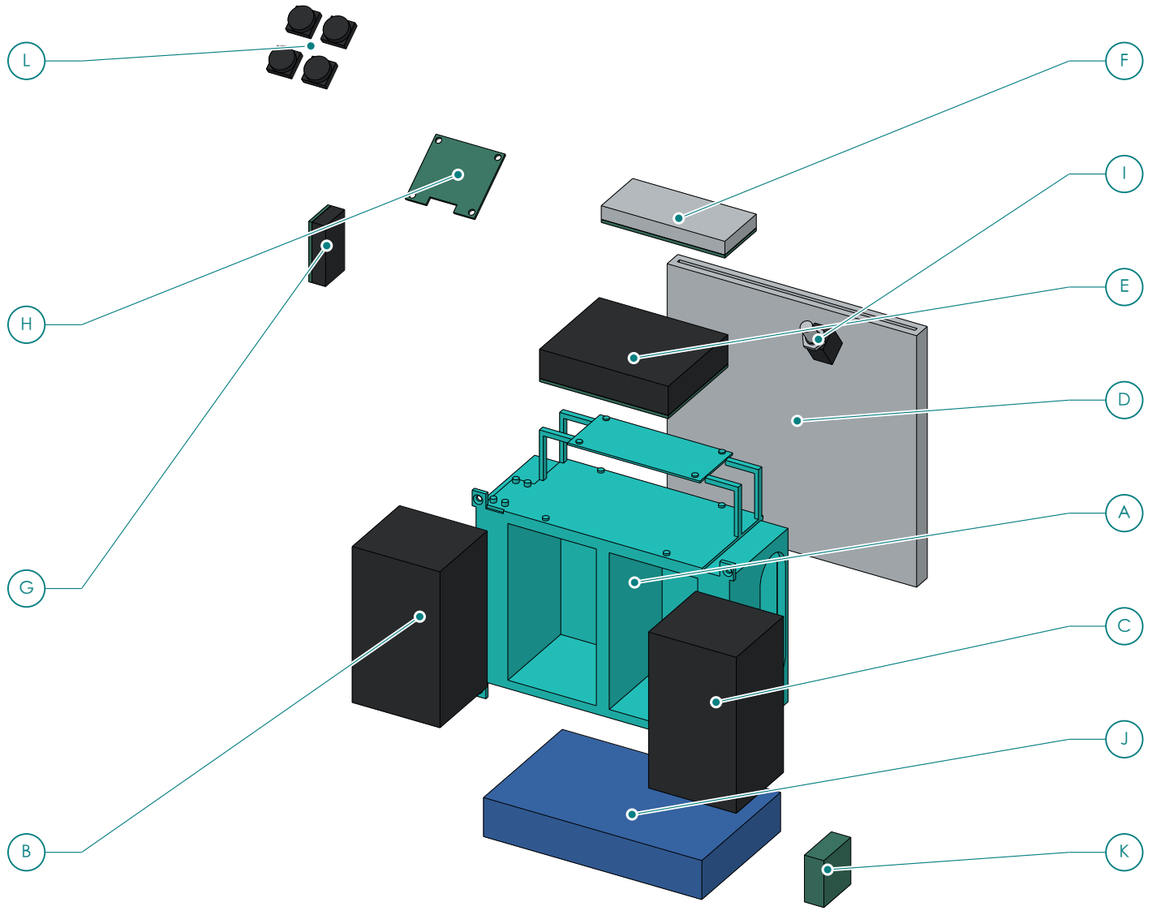
前壳 / 橙色键帽　黑色旋钮　内部支架　深色结构 / 单元　光驱 / 银色包络　PCB　5600 mAh 平排电池

结构层 · 01–08



- 01 P1 一体前壳／提手／护网
- 02 P2 一体后壳／左右导音孔及饰片
- 03 P3 双喇叭与电路板支架
- 06 四个软质脚垫
- 07 屏窗与操控件
- 08 硬件包络（见右图）

内部层 · A–L



- A P3 一体支架／前障板
- B 左喇叭包络
- C 右喇叭包络
- D 光驱（导轨已并入后壳）
- E 功放 PCB 与元件预留
- F 主控 PCB 与元件预留
- G DAC PCB 与元件预留
- H 屏幕 PCB 与接头
- I 电位器与轴
- J 5600 mAh 平排电池
- K 桥接器占位
- L 四个轻触按键包络

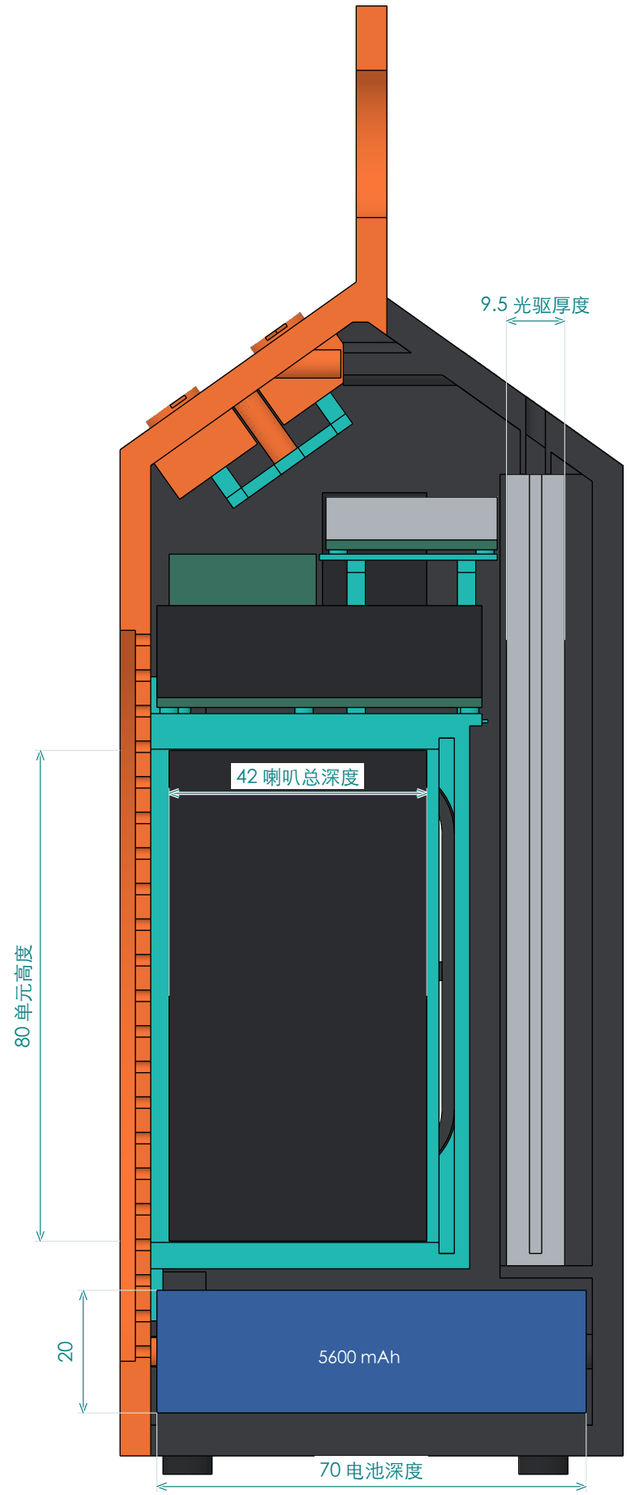
左图覆盖 32 个成品对象，08 为硬件总成；右图展开 P3 支架和 19 个硬件对象，共 12 组。三个主体均为单一连续实体。

引线端点为组包络中心；展示位移不是拆装路径。侧孔已并入后壳，拆装顺序及检查边界见第 5 页；颜色不代表实物材料。

侧剖与内部空间

截面 X=-26：穿过左喇叭中心，保留 -X 半体，沿 -X 观察

A-A 侧剖



主要包络 / 关键净距

单只喇叭 X × Y × Z	45 × 42 × 80；中心 X=±26，Z=76；总包络，安装面待测
双喇叭中心距	52；两只均朝 -Y，不代表声道分离或声学验收
单侧后腔外包络	65 × 52 × 89；容积、调谐、气密及振膜行程待验证
喇叭后方至腔体内壁	4.5（Y=50 至 Y=54.5）；不是插头或导线预留验证
UJ-898 光驱	128 × 9.5 × 129；Y=63…72.5，Z=32…161
光驱 / 一体导轨侧隙	左右各 0.3；导轨并入 P2 后壳，光驱从前方侧转装入
桥接器占位	10 × 24 × 24；X=-61…-51，Y=8…32，Z=124…148
功放 PCB / 元件预留	66 × 53 × 1.6 / 15；组件最高 Z=139.6
主控 PCB / 元件预留	63.39 × 27.94 × 1.6 / 7；组件最高 Z=157.3
DAC PCB / 元件预留	31 × 17 × 1.6 / 7；侧立，长边沿 Z
OLED PCB 局部尺寸	35.4 × 33.5 × 1.2；四孔 Ø3，孔距 30.4 × 28.5；图纸值
5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20；X=±56，Y=6…76，Z=8…28
电池周围名义净距	距后腔底 3.5；前 / 后内壁各 1；托盘侧壁各 1
脚垫中心	X=±55；Y=11 / 69；4 个脚垫为一个 CAD 复合对象

当前模型边界

平排电池按商品标称包络；托盘并入后壳，预留 4 个绑带槽，绑带、线材及插头需实测。

电池名义包络已适配；充电及稳压板尚未纳入模型，整机电气与实物装配仍未验收。

喇叭未建盆架、磁铁和安装孔；显示内容为示意，电子板元件与接头高度含设计预留。

剖图使用实际实体裁切、隐藏线消除；未施加材料剖面线，不能由线型判断材质。

三个主体及拆装路径已做 CAD 检查、PLA 切片；仍需配合试片、螺钉试装、强度和走线实测。

侧饰片已加厚为 2 mm，四处 2×3 连接筋；净通流面积约 384 mm²，尚未完成声学调谐。

对象清单、打印与拆装

32 个成品对象 · 尺寸为装配坐标系 X × Y × Z 的轴对齐包络，非展开尺寸

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
01 FrontShell P1 前壳 / 提手 / 格栅 / 屏幕座	146 × 43.5 × 236.36
02 RearShell P2 一体后壳 / 碟口 / 导音孔及饰片 / 底架	146 × 77 × 188.77
06 Feet 脚垫复合件（4 个）	118 × 66 × 3
07 Window OLED 玻璃面板	34.5 × 19.56 × 14.46
07 StatusArt 显示内容示意	26.7 × 9.5 × 6.81
07 PlayPauseKey 播放／暂停键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 EjectKey 退碟键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 PrevKey 上一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 NextKey 下一曲键帽	12.8 × 13.46 × 12.47
07 ButtonRetainer 四键焊线支架（两侧敞开／双点支承）	34 × 23.21 × 19.12
07 Knob 音量旋钮 · 黑白双色	24.56 × 27.63 × 25.19
07 DisplayRetainer OLED 可拆压框（四点承压／两侧锁紧）	47 × 33.55 × 23.5
A SpeakerCarrier P3 双声腔 / 前障板 / 电子托架	134 × 56.5 × 125.7
B LDriver 左喇叭总包络	45 × 42 × 80
C RDriver 右喇叭总包络	45 × 42 × 80
L PlayPauseSwitch 播放／暂停开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L EjectSwitch 退碟开关包络	12 × 13.26 × 11.84

图号 · 对象 ID / 名称	X × Y × Z
L PrevSwitch 上一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
L NextSwitch 下一曲开关包络	12 × 13.26 × 11.84
I Encoder B50K 轴／六角螺母	11.32 × 13.89 × 15.88
I VolumePot B50K 双联带开关主体	9.5 × 17.53 × 18.31
D Drive UJ-898 包络	128 × 9.5 × 129
K Bridge 桥接器转向占位	10 × 24 × 24
H DisplayPCB OLED PCB／四孔与缺口	35.4 × 28 × 20.38
H DisplayHeader OLED 弯针接头预留	10.16 × 7.11 × 8.56
E Amp 功放 PCB	66 × 53 × 1.6
E AmpChip 功放元件预留	66 × 53 × 15
F MCU 主控 PCB	63.39 × 27.94 × 1.6
F MCUChip 主控元件预留	63.39 × 27.94 × 7
G DAC DAC PCB	1.6 × 17 × 31
G DACChip DAC 元件预留	7 × 17 × 31
J Battery 5600 mAh 平排电池	112 × 70 × 20

PLA 打印：3 主体（侧孔并入后壳）+ 4 键帽 + 焊线支架 + 旋钮 + OLED 压框 = 10 件

用户设备 P2SC · 按 P2S 配置 / 256³ 空间 / 0.4 喷嘴 / 0.20 层高 / 3 壁 / 15% 填充 / 树状支撑

P1 前壳 · 正面朝下 / 板内转 90° · 打印包络 236.36 × 146 × 43.5 mm · 切片估重 129.3 g（含支撑）

P2 后壳 · 背面朝下 · 打印包络 146 × 188.77 × 77 mm · 切片估重 243.7 g（含支撑）

P3 支架 · 声腔背面朝下 · 打印包络 134 × 125.7 × 56.5 mm · 切片估重 159.0 g（含支撑）

拆卸：从后壁与后斜面深孔取出 4 螺钉，断开操控线，前壳向前退出。

支架拆卸前断线并卸 4 螺钉；左右侧孔随后壳保持固定；支架向前抽出，光驱先前移 11.5，再侧转 -30° 并前移 17.75 后抽出。

电池松开绑带并断线后向前取出；装配按反向顺序，无独立侧孔装配步骤。

前壳路径按 1 mm 抽样；光驱转动按 0.5° 抽样，平移及其余路径连续保守扫掠。实物未验收。

四键双色：0.4 喷嘴 / 0.12 层高；白色 0.6 深；使用双色 3MF。实际色彩、配合与按压行程待测。

音量旋钮：凹位内先锁螺母，再直接压入；六筋 Ø5.6 配 Ø5.8 花轴；标记白色 0.6 深，使用黑白双色 3MF。

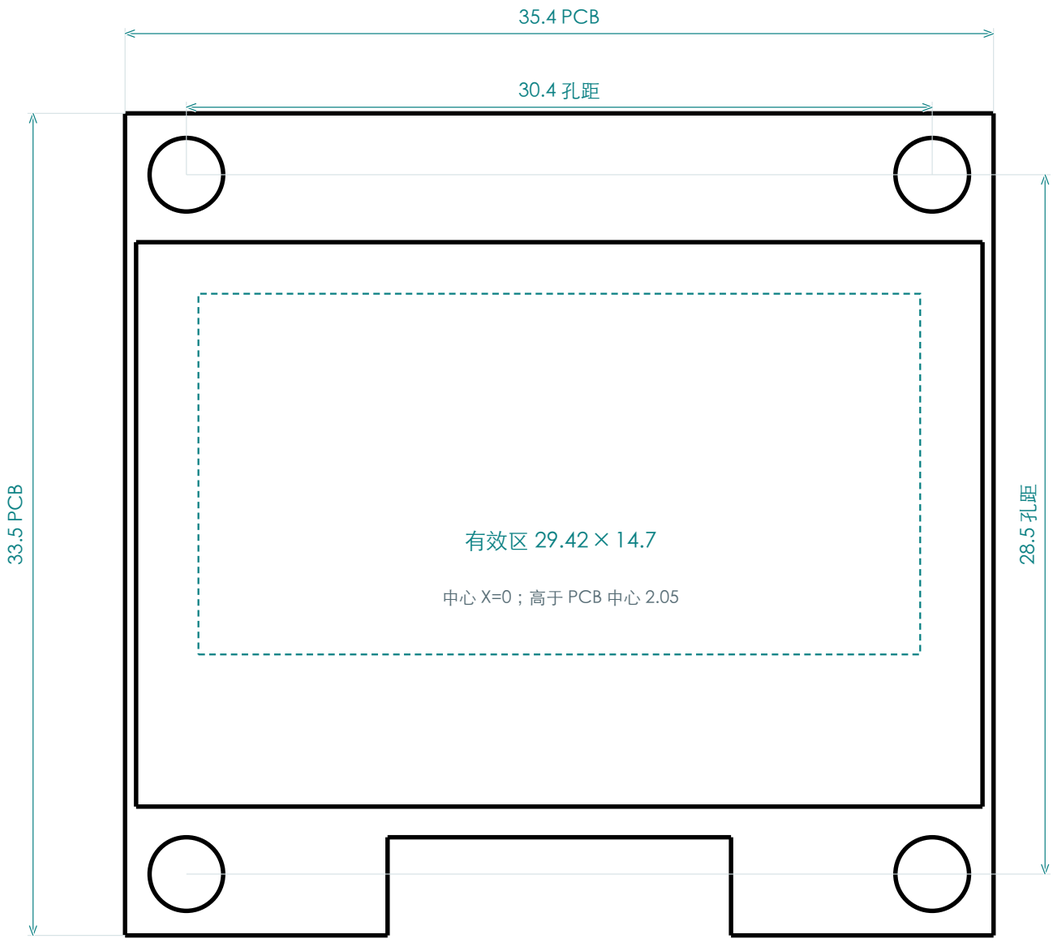
FCStd SHA-256: e507a10f55fc1f1f7340c7df5203a91666335190cf97bc31325e94052f30bc4b

来源：Discora.FCStd / build.FCMacro / drawings/geometry.json

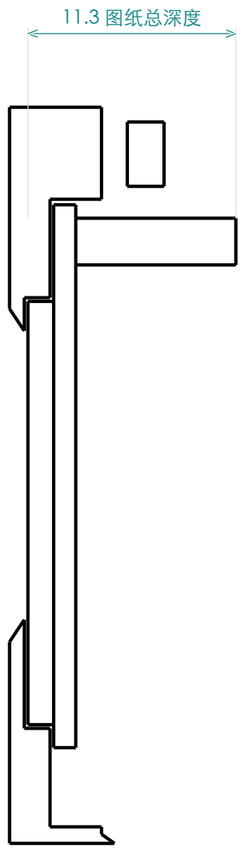
OLED 沉槽与可拆压框

依据供应商结构图；玻璃面向外移 4.4；沉槽、倒角与压框来自保存 CAD；有效区虚线标注

模组正面 · 排针朝斜面上方



安装中剖（局部）



外口 / 内喉口	32.82×18.1 / 30.42×15.7
倒角 / 前缘厚度	深0.8；圆角R1.8→R0.6
外斜面基准	X=0，Y=18，Z=177.789
玻璃前面 / PCB 前面	法向向内 1.0 / 2.4
PCB 背面 / 针尖	法向向内 3.6 / 12.3
四孔定位柱	Ø2.6；PCB 孔 Ø3
可拆压框	四点承压；背梁深6.4…8.4
压框双侧固定	X=±20.5、局部Z=-7
盲孔 / 名义螺钉	Ø1.6深4.4 / 2枚M2×6
针尖后的插线预留	12.16 × 6 × 4.54
工具通路预留	Ø4 × 20；两处无交叠

深度从外斜面沿内法向量取。

玻璃与前缘间隙0.2；PCB 孔周四点承压。

先卸前壳、断线；取下两螺钉和压框，

再沿内法向取出模组；两步均按0.5采样。

4 × Ø3 通孔；铜环外径图示 Ø4.5；底部缺口 14 × 4。

有效区距 PCB 左边 2.99、顶边 7.35；玻璃距左边 0.45、顶边 5.25。

尺寸来源：oled-module-dimensions-wiring.webp。沉槽、倒角、定位柱和压框为外壳设计值。

接头塑壳截面、插线和工具包络是设计预留；线材弯折、实际螺钉、打印孔补偿及装配配合仍须实测。

Window 表示 OLED 自带玻璃面板；本版没有另设透明保护窗片。正前方及选定斜视方向无遮挡；不代表面板光学、密封或实物验收。